AI 深度解读 · 图表重绘 | bioRxiv · 2026 | GPCR | cryo-EM | cell-free protein synthesis

Rapid Production and Cryo-EM Structure Determination of GPCR-Nanodisc Complexes via Cell-Free Synthesis

用无细胞合成快速制备 GPCR–纳米盘复合物并解出冷冻电镜结构

Thomas A. Guilliam · Agata K. Jakimowicz · Marco M. Manni · Zachary B. Gaber · Giulia Paris · Steven W. Hardwick · Lee Cooper · Dimitri Y. Chirgadze 等

DOI 10.64898/2026.10.21.760646 | 4 张原文图表 | 29 页 | 查看原文 PDF

一句话读懂

把「GPCR 的冷冻电镜结构」整条产线搬进无细胞体系：用 PURE 体系 + 共翻译插入脂质纳米盘 + ICL3 上的 β–内酰胺酶刚性基准模块（配 BLIP–II 加质量），在数字微流控芯片上以纳升级筛出最优构建与脂质配方，四天内从基因组装走到冷冻电镜上样，拿到拮抗剂结合的 A2AR–β–内酰胺酶–BLIP–II 复合物 3.38 Å 结构（47,986 颗粒，比参考结构少约 12 倍），并把同一流程扩到 12 个 Class A/B/C 与孤儿受体，全部以 FSEC 质量达标。

3.38 Å 整体分辨率 A2AR–β–内酰胺酶–BLIP–II	47,986 最终颗粒数 参考结构 9T9P 用了 597,000
4 天 基因→上样 PURE + 纳米盘 + 单步纯化	12 受体筛选面板 Class A/B/C + 6 个孤儿受体

01

结论先行：把整条 GPCR 结构产线搬进无细胞体系

GPCR 的冷冻电镜结构之所以难，不只是"蛋白难表达"，而是三件事叠在一起：受体只有 40–50 kDa、大部分体积埋在膜里，颗粒对齐缺少参考质量；细胞表达 + 去垢剂增溶会破坏构象与配体结合；而从构建到上样往往要几周到几个月。过去几年的解法是"加质量"——接 G 蛋白、接纳米抗体、或者在胞内环 3（ICL3）里插一个刚性融合模块当基准（fiducial）。这篇预印本换的是**上游**：把表达、增溶、筛选、纯化全部改到无细胞（cell-free）体系里，用 PURE 体系 + 共翻译插入脂质纳米盘 + 数字微流控纳升级筛选，把"基因到电镜"压到四天 原文 p.16↗。

技术上它是一个**组合创新的产线论文**，而不是新生物学：结构本身（拮抗剂结合的 A_{2A}R–β–内酰胺酶–BLIP–II 复合物，MSP1E3D1 DOPG 纳米盘，**3.38 Å**）与 2026 年 Shah 等人用昆虫细胞 + 去垢剂得到的参考结构（PDB 9T9P，3.22 Å）几乎重合——跨膜螺旋 Cα RMSD 仅 **0.85 Å**，配体重原子 RMSD **1.7 Å**。真正的新意有三条：**(1)** 作者称这是首次用 PURE 体系（而非大肠杆菌裂解液）产出可用于高分辨冷冻电镜的 GPCR；**(2)** 复合物里每一个组分都是无细胞合成的，因此能拿到 G 蛋白路线拿不到的拮抗剂结合态；**(3)** 用数字微流控在纳升级把"构建 × 脂质配方"筛完再放大，把试错成本压到最低。

3.38 Å	47,986	4 天	12
整体分辨率	最终颗粒数	基因 → 上样	受体面板
A_{2A}R 拮抗剂结合态	参考结构用了 597,000（≈12×）	原文未给出逐日计时	4×Class A · 1×B · 1×C · 6 孤儿

表 A 五条核心主张与证据强度（本报告判读，非原文表述）

主张	原文数字	证据位置	本报告判读
PURE 无细胞体系能产出"电镜级"GPCR	3.38 Å；47,986 颗粒；TM 螺旋 Cα RMSD 0.85 Å（对 9T9P）	p.9–10、图 3 原文 p.10↗	**结论成立，但只有一个结构、一个靶点。**3.38 Å 属"中等分辨"，作者自认配体尾巴与水分子不可分辨
共翻译插入纳米盘是增溶/纯化的必要条件	无纳米盘时两种受体"纯化不到有意义的量"；有纳米盘时 52.5 / 60.0 μg/mL（效率 18% / 23%）	p.6–7、图 1 原文 p.6↗	**证据直接、对照干净。**"共翻译"是从"翻译时必须有纳米盘"推断的，没有核糖体层析等直接证据
全流程四天，可做 DBTL 循环	"从构建生成与芯片筛选、放大、FSEC 到上样共四天"	p.16 讨论	**说法合理但不可复核。**原文没有逐日计时，且起点是已到手的线性 DNA（gBlocks 的合成/运输时间未计）
可泛化到 12 个 Class A/B/C 与孤儿受体	12 个受体全部表达、插入、纯化；GPR61/146/151 近单分散	p.11–14、图 4 原文 p.13↗	**最有价值的一条，但只有 FSEC。**没有配体结合、活性或结构；"结构级质量"是相对 A_{2A}R 基准的推断
纳米盘环境比去垢剂更接近天然	基准模块相对受体刚性倾斜 ~3°，BLIP–II 位移 ~3.7 Å	p.9–10、图 3c–d	**提示性。**作者自己说不同数据收集/处理"不允许直接比较"；3.7 Å 的差别也可能来自拟合与分辨率差异

数字均转录自原文；"本报告判读"为解读而非原文结论，正文中以 [推断] / [背景] 标出推断与文献背景。

一句话定位

把它读成**"Nuclera 平台的技术验证 + 流程宣言"**最准确：科学上它确认了"无细胞合成的 GPCR 在纳米盘里与细胞来源的受体结构等价"，工程上给出了一个可复制的四天流程。它**不是**一篇新的 GPCR 生物学论文——没有一个新构象、新配位点或新机制被揭示。

02

问题：小、软、慢——GPCR 冷冻电镜的三重瓶颈

[背景] 单颗粒冷冻电镜在 2015 年后把"结晶"这道门槛拆掉了，但对 GPCR 这类膜蛋白仍然吃力：受体本身只有约 40–50 kDa，而它最具特征的结构（七次跨膜束）埋在膜或去垢剂胶束里，胞外只有很小的结构域可供对齐。业界的标准解法是"把复合物做大"——接异源三聚体 G 蛋白、再接一段纳米抗体或 Fab 提供刚性参考 原文 p.3↗。代价是：这类复合物只能捕获激动剂结合的活性态；无配体（apo）或拮抗剂结合的受体因为缺少稳定化伴侣，在去垢剂里往往构象不均一。

第二条路线是**刚性基准模块（rigid fiducial）**：GPCR 的 ICL3 位于 TM5 与 TM6 之间，长度与序列容忍度高，历史上在 X 射线晶体学里就被用来插入 T4 溶菌酶等融合伴侣以产生晶格接触。近年把同样的插入用在冷冻电镜上——融合蛋白本身就是一块"额外的刚性质量"，再结合一个高亲和力伴侣（如 β-内酰胺酶 + BLIP-II）进一步加质量。Shah 等 2026 年用这条路线在昆虫细胞表达、去垢剂增溶的 $A_{2A}R$ 上拿到 3.2 Å；Collu 等 2026 年在 β_1-肾上腺素受体上拿到 4.2 Å 原文 p.3↗。

第三条路线是**无细胞表达 + 共翻译插入纳米盘**：纳米盘是"磷脂双分子层 + 工程化膜支架蛋白（MSP）"围成的盘状颗粒，能在完全没有去垢剂的情况下把膜蛋白包进类天然脂环境。Köck 等与 Merino 等用大肠杆菌裂解液体系做过 GPCR 的冷冻电镜结构，但那些工作里 G 蛋白仍然来自昆虫细胞，而且捕获的是激动剂结合态 原文 p.4↗。

> **本文的赌注：把三条路线的优点拼起来**
>
> 作者组合了三件事：**PURE 体系**（重组纯化的转录/翻译组分，背景干净、重复性好，但此前没有被证明能产出电镜级 GPCR）+ **β-内酰胺酶/BLIP-II 刚性基准**（解决对齐）+ **共翻译纳米盘插入**（解决增溶与构象）。再往上加一层：用数字微流控（DMF）在纳升级做条件筛选，先证明"能纯化出来"，再决定放大。

[推断] 这条组合路线真正的卖点不是分辨率，而是**消除了三个"外部依赖"**：不依赖细胞（表达）、不依赖去垢剂（增溶）、不依赖 G 蛋白或抗体（对齐）。三者同时去掉之后，"设计→构建→测试→学习"的循环才有可能在几天内闭合——这正是作者反复强调 DBTL 的原因，也是这篇论文更接近"平台论文"而非"结构论文"的地方。

03

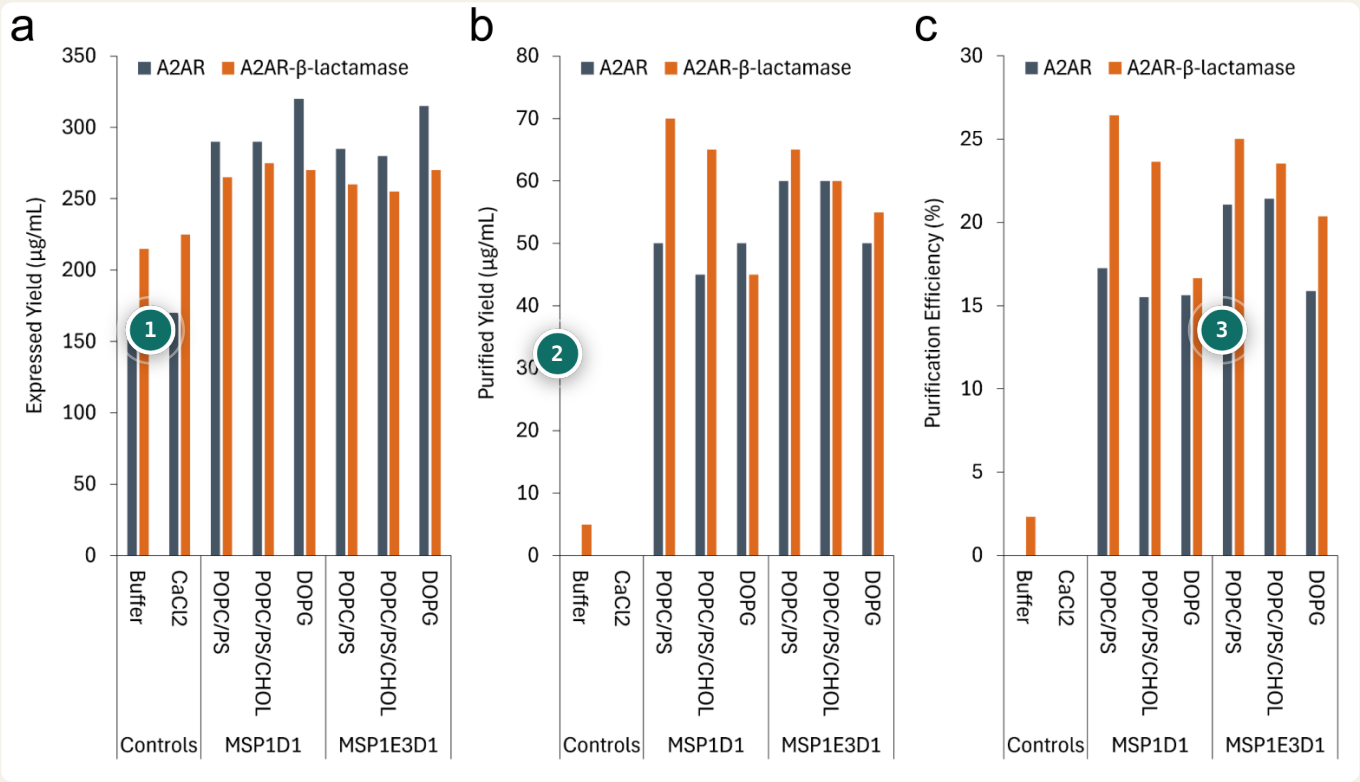
第一步：在纳升级把"构建 × 脂质配方"筛完

无细胞反应最贵的不是时间而是试剂，所以正确的顺序是**先用最小的体积证明"这个受体能在这个配方里被纯化出来"，再决定放大**。作者的筛选平台是 Nuclera 的 eProtein Discovery——一台数字微流控（DMF）设备，在芯片上以纳升级分配液滴，自动完成表达与链霉亲和素/Strep 纯化，并用 split-GFP 荧光互补定量 原文 p.5↗。

筛选空间被压成两个维度：**脂质配方**上选了三种——不带电的 POPC/POPS、加胆固醇的 POPC/POPS/cholesterol、以及带负电的 DOPG（负电脂质被认为能通过吸引蛋白 N 端的正电荷促进转位子非依赖的膜插入）；**纳米盘尺寸**上选了两种 MSP——MSP1D1（约 9.5 nm）与 MSP1E3D1（约 13 nm）。再加上两个对照（只有缓冲液、只加 $CaCl_2$），一张图上就是 8 种条件 × 2 种受体构型（野生型 $A_{2A}R$ 与 ICL3 融合了 β-内酰胺酶的版本）。

另外两个细节决定了这类实验能不能成：**(1) 二硫键**——GPCR 胞外有保守的二硫键，而无细胞体系没有内质网的氧化折叠机器，所以所有含纳米盘的反应都补了 PDI + 氧化型谷胱甘肽（GSSG）以建立氧化还原缓冲；**(2) 检测标签**——构建体带 C 端 split-GFP（DET）标签用于定量，带 Strep-tag II 用于单步亲和纯化，两者都不需要抗体。

FIGURE 1 原文 **Figure 1** · p.6 · 图像块裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1567×901 px 原文 p.6 ↗



原文图注 · P.6

"Figure 1. eProtein Discovery screen of wild-type A2AR (gray) and A2AR-β-lactamase (orange) expression (a), purification (b), and purification efficiency (c) in the absence and presence of nanodiscs. Soluble control (BLIP-II) expression and purification data are provided in Figure S1. All nanodisc reactions contained PDI + GSSG mix."

逐面板解读

A **表达量（µg/mL）**：灰＝野生型 $A_{2A}R$，橙＝$A_{2A}R$–β–内酰胺酶融合体。两个对照（Buffer、$CaCl_2$）都在 150–220 µg/mL，六种纳米盘条件升到 250–320 µg/mL。**读法：加了纳米盘只是"中等幅度"提高表达，说明纳米盘的价值不在翻译效率，而在后面的可溶性。** 原文 p.6 ↗

B **纯化产量（µg/mL）**：分水岭在这里——两个对照组几乎贴地，六种纳米盘条件跳到 44–70 µg/mL。野生型平均 **52.5**、融合体平均 **60.0 µg/mL。这是"共翻译插入是必要条件"的核心证据**：同样的构建、同样的表达量，只是在翻译时缺了纳米盘，就纯化不出来。 原文 p.7 ↗

C **纯化效率（%）**＝纯化产量/表达量：野生型 **18%**、融合体 **23%**。这个数字要记住——它意味着**每五份合成出来的受体里只有约一份是可纯化的**，这也是为什么后面做电镜必须把反应从 100 µL 放大到 2 mL。 原文 p.7 ↗

横轴 前两组是 Controls；后六组按 MSP 尺寸分成 MSP1D1（~9.5 nm）与 MSP1E3D1（~13 nm）两簇，每簇内依次是 POPC/PS、POPC/PS/CHOL、DOPG。**读图注意：所有纳米盘条件都含 PDI + GSSG**，所以这里比较的不是"有无氧化还原缓冲"，而是脂质与尺寸。

读图注意

这张图的数据全部来自**芯片上的纳升级反应**（nanoliter-scale），它回答的是"哪个配方值得放大"，**不是**定量结论：绝对产量会随放大而变（下一节的图 2a 就是对照）。另外图中没有误差棒——原文没有报告芯片筛的重复次数与离散度，这一栏的"显著差异"要打折扣地读。

● AI 重绘示意图（非原文图）　流程重绘自第 5 节、方法部分与讨论 · 悬停各阶段查看释义



这条流水线的关键设计不是任何单步，而是**顺序**：先用纳升级证明"能纯化"，再用 100 µL 放大做 FSEC，最后才投入 2 mL 的反应做电镜。**每一步都在花更贵的钱之前回答一个更便宜的问题**——这是它能压到四天的真正原因。

表 B　可复现参数（转录自方法部分 p.19–22）

环节	设定
构建	eGene 线性 DNA：5′ 启动子/RBS/翻译增强子 + 5′ 3C、3′ TEV 位点 + DET tag（split-GFP）+ Strep-tag II；gBlocks/HiFi 片段经 PCR 装配（Linear eGene Prep Kit Flexivariant NC3008）
芯片筛选	eProtein Discovery + Membrane Protein 试剂盒（NC3013）；添加剂：Additive Buffer、$CaCl_2$、PDI + GSSG Mix、GPCR Nanodisc Panel（NC3023）
FSEC 放大反应	100 µL：60 µL Scale-Up Core + 7.5 µL PDI/GSSG + 7.5 µL MSP1E3D1 DOPG + 25 µL DNA（纳米盘终浓 75 µM，DNA 5 nM）；29 °C 过夜；RNase A 0.2 mg/mL 30 min
纯化	Strep Beads 磁珠单步捕获，100 µL 洗脱；split-GFP 定量（eProtein Quantification Kit NC3014）
FSEC	25 °C，ACQUITY Premier UPLC + Protein SEC 柱（250 Å, 1.7 µm, 4.6×150 mm）；缓冲液 20 mM 磷酸氢二钠 + 250 mM NaCl + 100 mM 精氨酸，pH 7.5；10 µL 进样、0.25 mL/min；Ex280/Em350，15 min
电镜样品	A_{2A}R-β-内酰胺酶 2 mL 反应、BLIP-II 1 mL 反应；分别浓缩到 ~100 µL（1.25 / 0.77 mg/mL）；8 µM : 9.6 µM（1:1.2）+ 15 µM ZM241385，冰上过夜
上样	Quantifoil R1.2/1.3 Cu 300 目；辉光放电 25 mA × 60 s/面；Vitrobot 4 °C、95% RH、blot 3 s、force −5
数据收集	Titan Krios 300 kV + Selectris X 能量过滤（10 eV 狭缝）+ Falcon 4i 计数模式；165,000×；像素 0.729 Å；31,799 部电影；AFIS；离焦 −1.8 至 −0.6 µm
处理与建模	WARP 实时预处理（增益/运动/CTF）→ BoxNet2 自动拾取 → 384 px 框提取 → cryoSPARC 5.0.6 二维/三维分类；模型：ChimeraX 手动就位 9T9P → Coot 0.9.8.95 → Phenix 1.21 精修

● 这张快照里缺什么

方法部分给了大量可复现细节（试剂货号、缓冲液配方、上样参数），但**缺三样关键的东西**：① 没有 Table S3 里的模型/地图质量统计（FSC 曲线、B-factor、map-model CC、局部分辨率）——正文只给了一个"整体 3.38 Å"；② 没有说明是否做了金标准 FSC 与方向分辨率；③ 坐标与密度图"准备中"，未被沉积。对一篇结构论文来说，这三项在评审时会被直接追问。

04

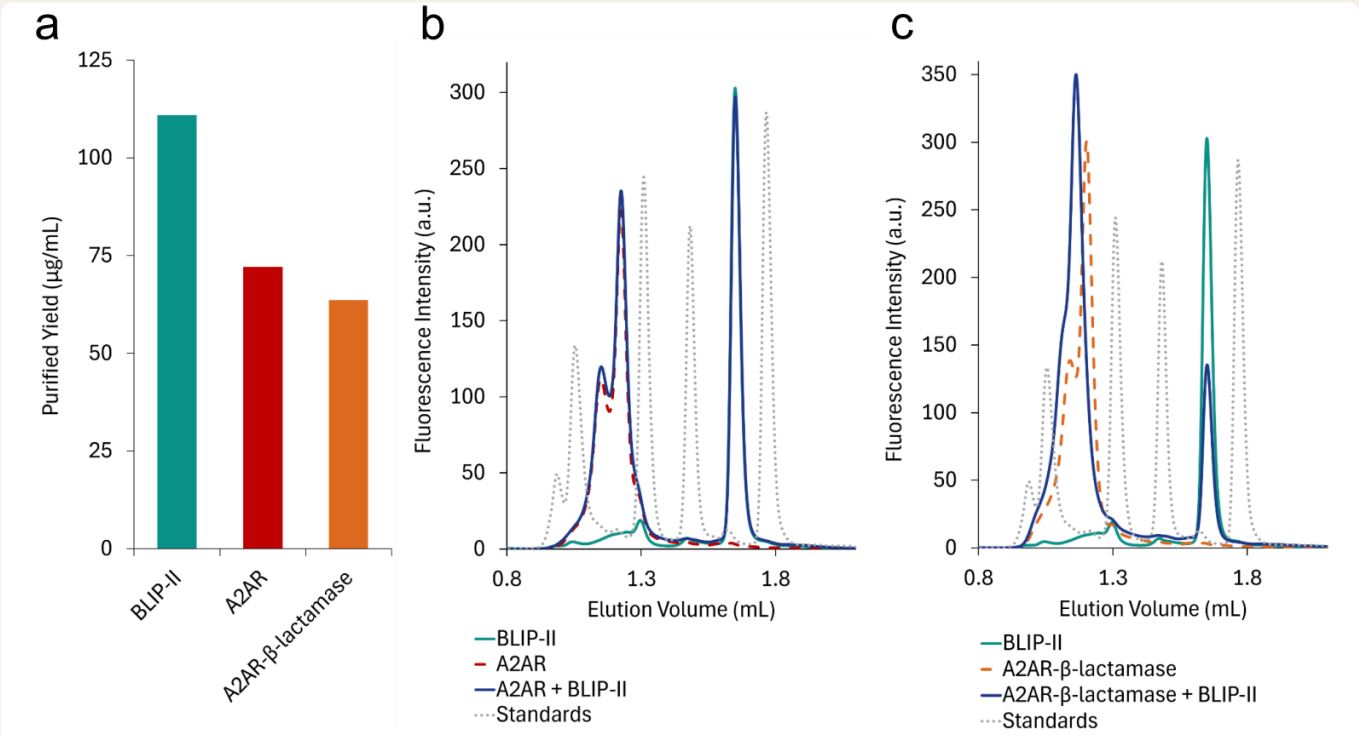
第二步：放大、纯化、证明复合物真的组成了

芯片筛只回答"哪个配方值得放大"。接下来的关键问题是**放大会不会失真**，以及**融合了 β–内酰胺酶的受体是否真的能和 BLIP–II 结合**。作者的顺序是：先用 100 µL 管式放大做 FSEC，再把产量与芯片值对照，最后才把反应推到 2 mL 做电镜。

结果是三者一致：BLIP–II 芯片 0.16 vs 放大 0.11 mg/mL，野生型 $A_{2A}R$ 0.05 vs 0.07，融合体 0.06 vs 0.06。野生型与融合体在 FSEC 上都早于空纳米盘出峰，落在"MSP1E3D1 DOPG 纳米盘里单体受体"的预期分子量区间；**但同时检出相当比例的聚集体——分别占总荧光的 35% 与 36%**。这个数字值得记住：后面能做成功结构，靠的不是"没有聚集体"，而是"单体峰足够干净、聚集体被 SEC 分开了"。

复合物形成的证据做得干净：把 $A_{2A}R$–β–内酰胺酶与 BLIP–II 预混后再跑 FSEC，主峰向高分子量方向位移、峰高增加、游离 BLIP–II 峰同时减少；而**把没有 β–内酰胺酶插入的野生型 $A_{2A}R$ 与 BLIP–II 预混，则完全不位移、强度也不变**。这一对正反实验同时排除了"BLIP–II 与纳米盘或受体非特异黏附"的可能。

● FIGURE 2　原文 Figure 2 · p.8 · 图像块裁切 · 来自 PDF 原始页面 · 1594×874 px　原文 p.8 ↗



原文图注 · P.8

"Figure 2. Scaled-up purification and FSEC confirmation of A2AR-β-lactamase-BLIP-II complex formation. (a) Purified yields of BLIP-II, A2AR, and A2AR-β-lactamase after strep-tactin purification. (b) FSEC traces for A2AR (red, dashed), BLIP-II (cyan), and A2AR with BLIP-II (blue). (c) FSEC traces for A2AR-β-lactamase (orange, dashed), BLIP-II (cyan), and A2AR-β-lactamase with BLIP-II (blue). Dotted gray traces indicate molecular weight standards (Waters, BEH200 SEC Test Mix) corresponding to 660 kDa, 150 kDa, 66.4 kDa, and 17 kDa."

逐面板解读

A　**三个组分的纯化产量**：BLIP-II 最高（约 110 µg/mL），$A_{2A}R$ 约 70，融合体约 60。**BLIP-II 单独表达是为了后续按化学计量加进去**，所以它必须单独放大；三根柱子的高度也解释了为什么 2 mL 反应要按不同比例配置。原文 p.8 ↗

B　**野生型 $A_{2A}R$ 的 FSEC（阴性对照）**：青＝BLIP-II，红虚线＝$A_{2A}R$，深蓝＝两者预混。**红与深蓝几乎重合**——没有 β-内酰胺酶就没有结合位点，峰位与峰高都不变。这一步是整篇论文里最关键的对照。原文 p.8 ↗

C　**融合体的 FSEC（阳性）**：橙虚线＝融合体，青＝BLIP-II，深蓝＝预混。**预混后主峰左移（更高分子量）、峰高上升，同时游离 BLIP-II 峰被消耗**，直接证明 1:1 复合物形成。左侧 0.8–1.0 mL 的小峰是聚集体/空盘区，右侧 1.6–1.8 mL 的尖峰是 BLIP-II。原文 p.8 ↗

标准品　灰色点线是 Waters BEH200 标准品：660、150、66.4、17 kDa。**读法：受体–纳米盘复合物（约 200 kDa 量级）应落在 660 与 150 之间**；图上主峰的位置对得上，而 BLIP-II（约 36 kDa 二聚体量级）落在 17–66 之间。

● 这一节最容易被低估的信息

聚合体占总荧光 **35–36%** 并不低，但作者没有回避。对做结构的人来说这里有两层含义：**(1)** 无细胞 + 纳米盘的产物并不是"纯净的单体"，单步亲和纯化后仍有三分之一是聚集体；**(2)** 结构能成功，说明对冷冻电镜而言"单体的绝对量 + SEC 可分性"比"总纯度"更关键。**如果照这个流程迁移到别的靶点，FSEC 的单体峰高度应该成为放大的硬性 gate，而不是产量。**

两处需要留意的方法细节

- **FSEC 的分辨率有限。**它与 SEC 同原理但用荧光检测，分子量是"对标准品推断"而不是绝对测量；文中所有"单体/聚集体"的判定都基于峰位区间，没有 SEC–MALS 或质量光度法做正交确认。
- **"纯化效率"是把芯片读数和放大读数混在一起算的。**Fig. 1c 的 18%/23% 来自纳升级芯片，Fig. 2a 的产量来自 100 µL 放大；两者数量级一致，但不是同一个测量的重复。

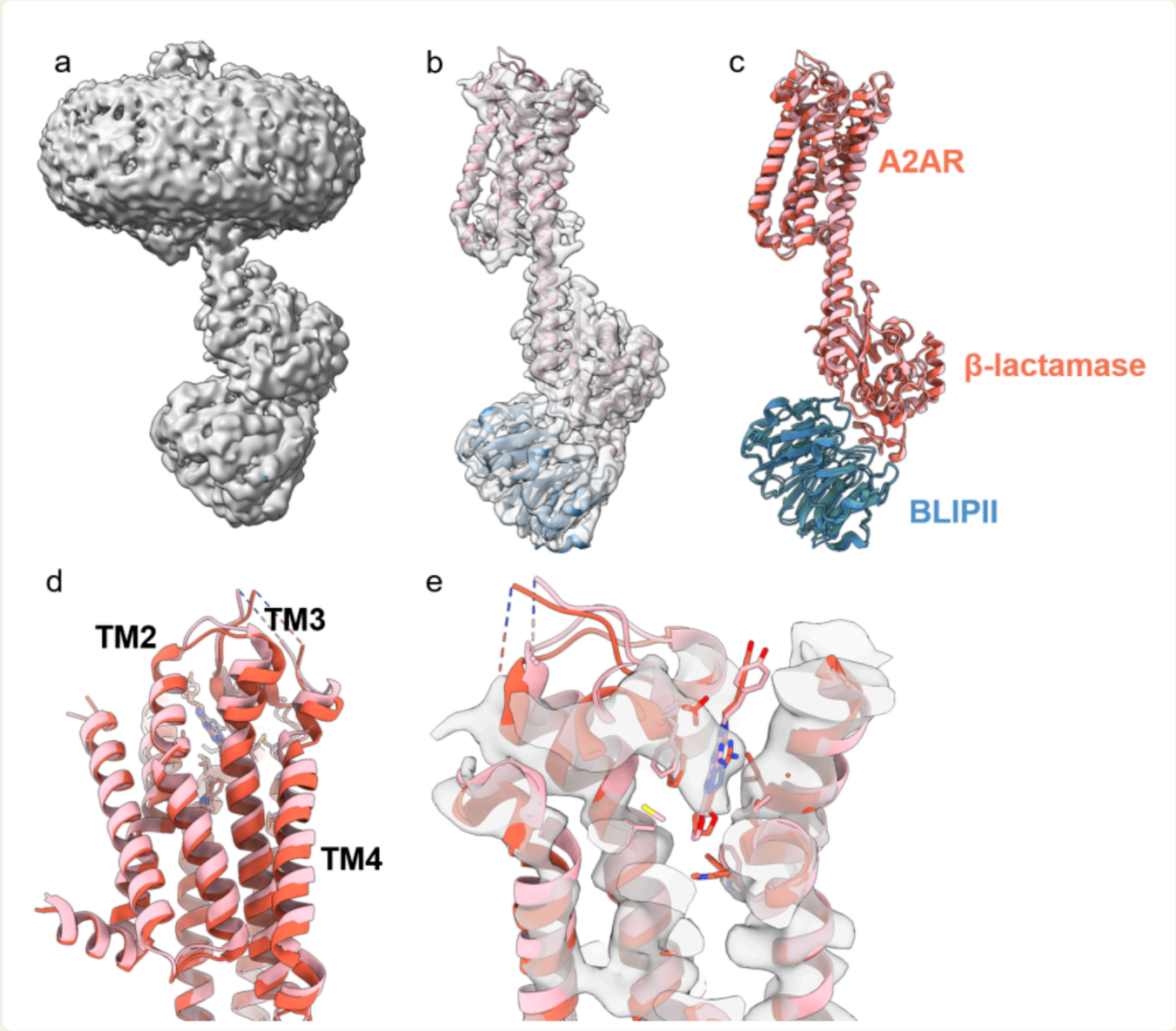
05

第三步：3.38 Å 的结构读出了什么

电镜样品是 2 mL 的融合体反应 + 1 mL 的 BLIP–II 反应，各自单步亲和纯化、浓缩到约 100 µL（1.25 与 0.77 mg/mL），按 1:1.2 摩尔比混合并加 15 µM 拮抗剂 ZM241385，冰上过夜后上样。数据收集到 31,799 部电影，自动拾取 5,477,692 个颗粒，经过二维与三维分类后保留 **47,986** 个，得到整体 **3.38 Å** 的重建 原文 p.9↗。

结构本身最值得注意的是**它"没有新东西"**——这恰恰是作者要证明的。把高分辨参考模型 PDB 9T9P（Shah 等，昆虫细胞 + 去垢剂）直接放进密度图后几乎不需要改：跨 803 个残基的 Cα RMSD 为 **0.99 Å**，跨 227 个跨膜螺旋残基仅 **0.85 Å**；配体 ZM241385 的重原子 RMSD **1.7 Å**，并且 9T9P 的配体构象放回本图的密度里同样贴合。差异只出现在三处：ECL1 附近 TM2/TM3 的胞外端、ECL2/ECL3（Cα 偏差最大约 2.3 Å）、以及 β–内酰胺酶–BLIP–II 模块相对受体约 **3°** 的刚性倾斜（使 BLIP–II 位移约 3.7 Å）。作者推测最后一项可能源于膜模拟环境的差异——去垢剂胶束 vs 脂质纳米盘 原文 p.9↗。

密度质量呈明显的**梯度**：β–内酰胺酶与 BLIP–II 最好；受体内部与融合螺旋直接连续的 TM5、TM6 次之，侧链清晰；TM2、TM3、TM7 沿全长也不错；最差的是朝脂质的外周螺旋 TM1、TM4 与胞外环，很多侧链无法解析。这个梯度不是缺陷，而是这套设计的**必然结果**：颗粒对齐主要由基准模块驱动，离它越远的部件分辨率越低。



原文图注 · P.10

"Figure 3. Structure of A2AR-β-lactamase in complex with BLIP-II in MSP1E3D1 DOPG nanodiscs. All panels are shown in side view. (a) Cryo-EM map of A2AR – β-lactamase at 3.38 Å resolution. (b) Reference model (PDB 9T9P; Shah et al.) manually fitted into the map; nanodisc density was removed for clarity. (c) Superposition of the reference model (pink/steel blue) and the A2AR – β-lactamase model refined in this study (tomato/cadet blue). The models agree closely, with the main differences in TM2 – TM4. (d) Close-up of TM2 – TM4. (e) Close-up of the ligand fitted into the cryo-EM density."

逐面板解读

A **3.38 Å 的密度图**：可以看到"倒置的 T 形"——上方是 β-内酰胺酶—BLIP-II 基准模块（一块大的、刚性的质量），下方插在纳米盘里的才是受体。**这张图本身就说明了策略：颗粒对齐靠上面那一块，不是靠受体。**原文 p.10 ↗

B **把参考模型塞进密度**：作者把 9T9P 手动就位（为了清晰移除了纳米盘密度）。**读法：如果模型与密度大面积不符，这里会立刻看出来**；实际上几乎处处吻合，说明折叠一致。原文 p.10 ↗

C **两个模型叠合**：粉/钢蓝＝9T9P，番茄红/蓝灰＝本研究。整体高度一致，差异集中在 TM2–TM4（即 ECL1/ECL2 一侧）与基准模块的倾角。**注意：跨膜束的 0.85 Å 与整体的 0.99 Å 是两个不同分母，引用时别混。**原文 p.10↗

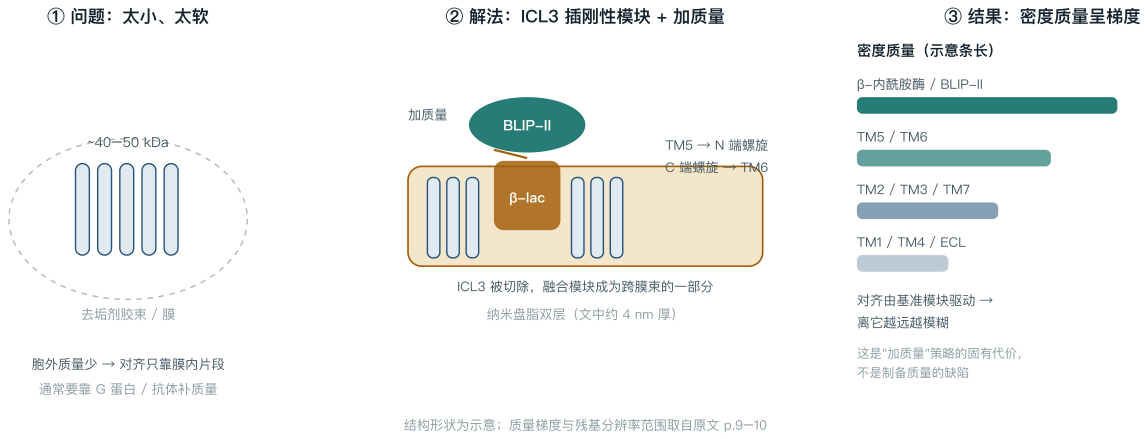
D **TM2–TM4 特写**：能看到螺旋的轻微弯折与侧链差异。作者提示这部分可能反映膜模拟环境不同，也可能是分辨率与拟合带来的表观差异——3.38 Å 下二者的区分度有限。原文 p.10↗

E **配体密度**：ZM241385 的三唑并三嗪核心与呋喃环密度与周围侧链相当，但**伸向溶剂暴露胞外前庭的 4–羟基苯乙氨基尾巴密度更弱**。作者据此只说"结合模式与既有结构一致"，没有声称新的相互作用。原文 p.10↗

3.38 Å 能说什么、不能说什么

能说：整体折叠、跨膜束的排布、配体在正构口袋中的位置与朝向、基准模块相对受体的取向。**不能说**：氢键网络、有序水、侧链的精细构象、以及任何依赖 2 Å 以内精度的"结构导向设计"结论。作者自己在讨论里承认"在这个分辨率下，配体构象与先前结构一致，但氢键网络与有序水无法解析"——**这句话应该被引用者原样保留**，因为很多二次引用会把"3.38 Å 结构与 3.22 Å 一致"读成"精度相当"。

AI 重绘示意图（非原文图） 机制重绘自第 3–4 节、结果 p.9–10 与图 3 · 结构形状为示意



结构形状为示意；质量梯度与残基分辨率范围取自原文 p.9–10

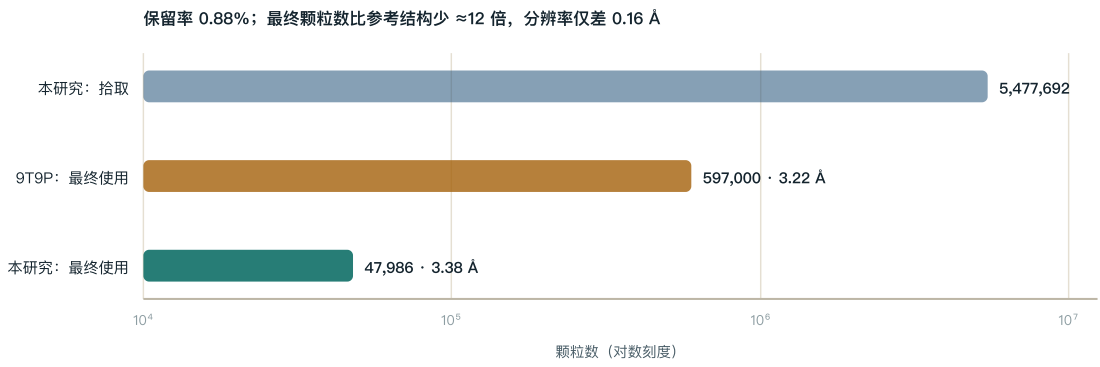
这套设计的逻辑链条很短：**受体自己不够大 → 造一块刚性的、额外的质量并让它与受体硬连接 → 颗粒对齐由它主导**。代价同样直接：分辨率会沿着"基准模块 → 受体"的距离衰减，所以 TM5/TM6（与融合螺旋连续）最清楚、外周 TM1/TM4 最模糊。理解这一点，就理解了后面所有局限（配体尾巴弱、ECL 模糊、水分子不可见）的物理来源。

表 C　冷冻电镜数据与建模：原文报告了什么、没报告什么

项目	原文给出	说明
显微镜 / 检测器	Titan Krios 300 kV、Selectris X（10 eV）、Falcon 4i 计数模式	方法 p.21
像素 / 放大	0.729 Å·px^{-1}（标定），标称 165,000×	方法 p.21
电影数	31,799	方法 p.21
拾取颗粒	5,477,692（BoxNet2，384 px 框）	方法 p.21
最终颗粒	**47,986**	结果 p.9；约为拾取量的 0.88%
整体分辨率	**3.38 Å**	未说明是 gold-standard $FSC_{0.143}$ 还是 0.5
对称性	**未报告**	按惯例应为 C1，但原文未写明
FSC 曲线 / 方向分辨率 / 局部分辨率图	**未报告（指向 Table S3，本 PDF 未含补充）**	结构论文的关键质量证据缺失
B-factor / 锐化 / map-model CC	**未报告**	同上
模型覆盖	A_{2A}R 8–146、163–214、220–303；β-内酰胺酶全长；BLIP-II 41–311；ZM241385	ECL2 147–162 与 C 端 303 之后未解析，与柔性一致
坐标 / 密度图	**未沉积**（"准备中，待同行评审后公开"）	数据可用性声明 p.23

"未报告"一栏是核对该 PDF 正文后的判断；补充材料（Table S3）不在本文件内，因此无法确认是否在补充中给出。

● 数据重绘自 P.9–10、P.21　数据转录自原文，未重新分析 · 颗粒数取对数轴



这张图要读的是"同一分辨率的代价变了"：两组数据里，本研究的最终颗粒数少了一个数量级，分辨率只差 0.16 Å。但作者自己指出，数据收集与处理流程不同"不允许直接比较"——所以这张图是**提示**而不是**证明**。

◎ 数据转录自原文 p.9（47,986 颗粒、3.38 Å）、p.10（9T9P 为 597,000 颗粒、3.22 Å）、p.21（31,799 电影、5,477,692 拾取）；未重新分析。

● "少 12 倍颗粒"这件事该怎么读

作者的解释是"纳米盘包埋的无细胞材料足够均一，因而电镜分析效率更高"。**[推断] 这个解释至少有三个替代来源**：① 基准模块（β-内酰胺酶 + BLIP-II）比 9T9P 使用的对应模块质量更大或更长程刚性，对齐本身更强；② 数据收集条件（Krios + Selectris X + Falcon 4i、AFIS、0.729 Å 像素）可能优于参考工作；③ 处理流程（WARP 实时预处理 + cryoSPARC）与分类策略不同。**在 3.38 vs 3.22 Å 这样接近的分辨率下，"颗粒效率"同时受样品、仪器与流程影响，单靠论文给出的信息无法把功劳分配给"无细胞合成"。**

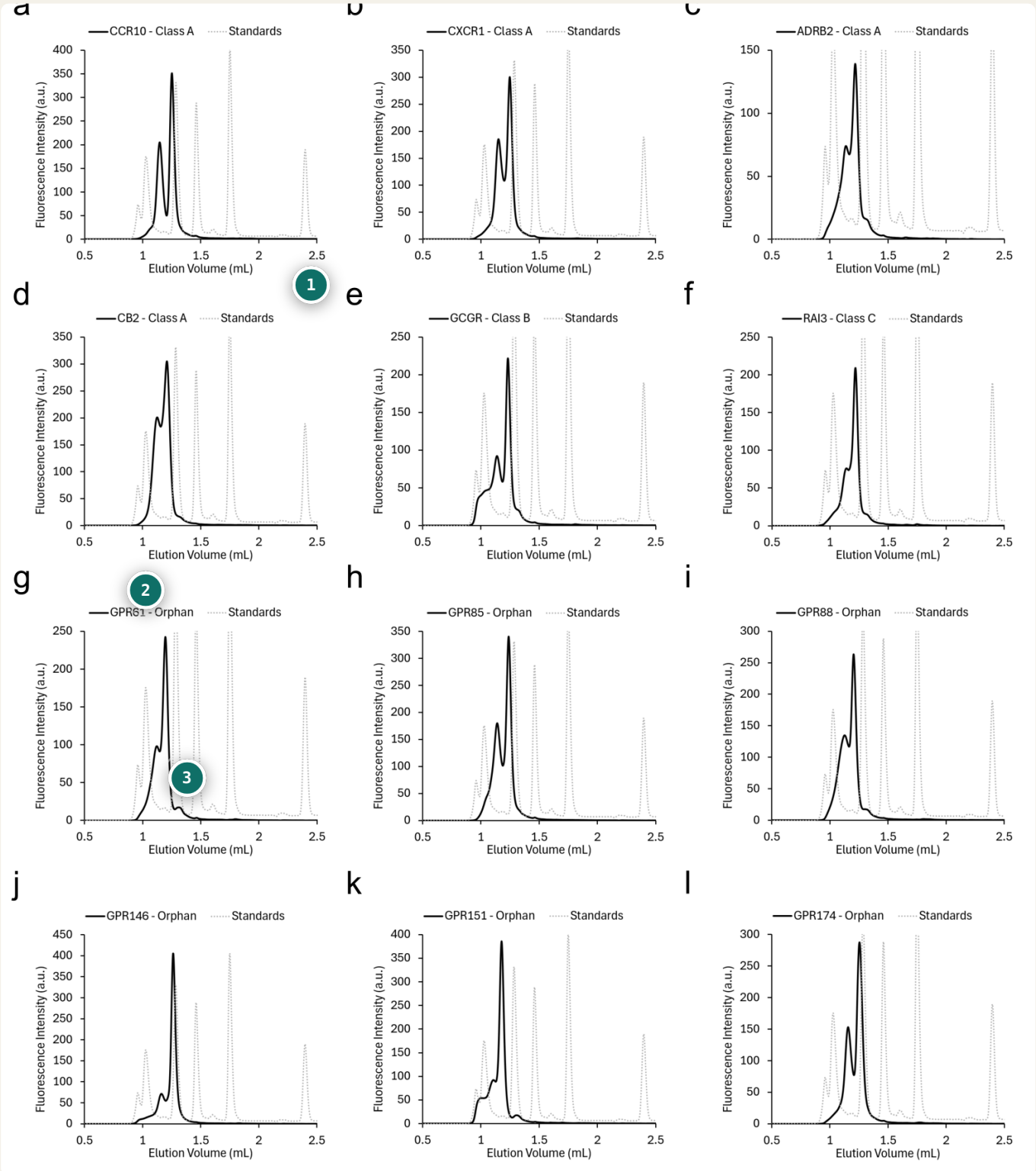
06

第四步：把流程推到 12 个受体，包括 6 个孤儿 GPCR

单个 $A_{2A}R$ 结构只能证明"这条路能走通"，不能证明"这条路能复制"。作者因此做了一个 12 个受体的面板：4 个已有配体/结构的 Class A（CCR10、CXCR1、ADRB2、CB2）、1 个 Class B（GCGR）、1 个 Class C（RAI3/GPRC5A），以及 6 个孤儿受体（GPR61、GPR85、GPR88、GPR146、GPR151、GPR174）。这些全部是**无配体（apo）状态**——孤儿受体没有已知天然配体，本来就不可能靠小分子热稳定化或用 G 蛋白复合物来稳定，所以它们恰好是这套"无去垢剂、共翻译插入"路线最有说服力的用例。

针对每个靶点，作者做了三种 N 端构建变体：**(1)** 天然无标签；**(2)** N 端融合 BRIL（一种来自细胞色素 b_{562} 的"可溶性折叠伴侣"，常用于稳定 GPCR 的 N 端）；**(3)** N 端融合二氢乳清酸脱氢酶（DHODH）的双亲性膜锚定螺旋，用来促进初始的纳米盘结合。三种变体 × 不同纳米盘配方在芯片上快速筛一遍，取每个靶点产量最高的条件放大，再做 FSEC 原文 p.12↗。

结果：12 个受体全部表达了、都插进了纳米盘、都能在 apo 状态下纯化，产量"与 $A_{2A}R$ 相当或更高"；非孤儿面板（Class A/B/C）都给出对应单体受体—纳米盘复合物的清晰主峰，聚集体水平虽各有差异但整体很低；6 个孤儿受体都给出尖锐对称的洗脱峰，其中 **GPR61、GPR146、GPR151** 接近单分散、几乎没有高分子量物种。



原文图注 · P.13

"Figure 4. Analytical FSEC analysis of cell-free expressed and affinity-purified GPCRs in nanodiscs. Tested constructs span Class A receptors including CCR10 (a), CXCR1 (b), ADRB2 (c), and CB2 (d); Class B receptor GCGR (e); Class C receptor RAI3 (GPRC5A) (f); as well as orphan GPCRs GPR61 (g), GPR85 (h), GPR88 (i), GPR146 (j), GPR151 (k), and GPR174 (l). Reconstructed receptor – nanodisc assemblies are plotted in solid black traces. Dotted gray traces

> show molecular weight standards (Waters, BEH200 SEC Test Mix) corresponding to 660 kDa, 150 kDa, 66.4 kDa, 17 kDa, and 112 Da."

逐面板解读

A–D **Class A 的四个非孤儿靶点**：CCR10、CXCR1、ADRB2、CB2，全部在 apo 状态下纯化。注意纵轴量程不同（ADRB2 只有 150 a.u.，CCR10 到 400）——**荧光强度不能直接跨面板比较**，能比较的是"主峰位置"与"肩峰相对高度"。原文 p.13

E–F **Class B（GCGR）与 Class C（RAI3/GPRC5A）**：这两类受体的胞外域更大、折叠更复杂，是最能考验"共翻译插入"是否通用的样本。**两者都给出单峰**，说明这套流程不是只对 Class A 的"小受体"有效。

G–L **六个孤儿受体**：全部 apo、没有配体稳定化。**GPR61（g）、GPR146（j）、GPR151（k）接近单分散**，峰形尖锐对称；GPR85（h）、GPR88（i）、GPR174（l）在主峰左侧有可见肩峰，说明有部分聚集体或空盘。**这是本文"可泛化"主张的核心证据，但证据类型只有 FSEC。**

共同点 每个面板都叠了同一套灰色标准品，所以读者可以逐格判断主峰落在哪个分子量区间。**原文没有给每个受体的纯化产量数字**，只说"与 $A_{2A}R$ 相当或更高"，也没有重复次数与误差——这是这张图最大的信息缺口。原文 p.14

"FSEC 合格"能证明什么

FSEC 只能说明：**该受体在去垢剂-free 的纳米盘里以一个尺寸接近"单受体 + 单纳米盘"的可溶物种存在，且没有大量聚集**。它**不能**说明：受体是正确折叠的（错折叠也可能单分散）、能结合配体（这些靶点大多没有做结合实验）、有功能活性、或者其构象均一。**因此"12 个受体都达到结构级质量"是一个以 $A_{2A}R$ 为单点标定的外推**——$A_{2A}R$ 的 FSEC 质量确实足以解出 3.38 Å，但这不保证其他 11 个受体同样可以。

表 D 12 个受体的面板（转录自图 4 与正文 p.11–14）

面板	受体	类别	原文给出的质量描述	有无功能/结构验证
a	CCR10	Class A（趋化因子）	主峰对应单体受体–纳米盘；有少量聚集体	无
b	CXCR1	Class A（趋化因子）	同上；0.9 mL 附近肩峰较明显	无
c	ADRB2	Class A（β_2–肾上腺素）	主峰清晰；荧光强度最高（150 a.u. 量程内）	无
d	CB2	Class A（大麻素）	主峰对应单体；峰形对称	无
e	GCGR	Class B（胰高血糖素）	单峰，主峰前有聚集体肩	无
f	RAI3 / GPRC5A	Class C	单峰，肩峰很低	无
g	GPR61	孤儿（Class A）	**近单分散**，峰尖锐对称	无
h	GPR85	孤儿（Class A）	主峰 + 明显左肩（聚集体/空盘）	无
i	GPR88	孤儿（Class A）	主峰 + 左肩	无
j	GPR146	孤儿（Class A）	**近单分散**，荧光强度高（400 a.u.）	无
k	GPR151	孤儿（Class A）	**近单分散**，峰形最干净之一	无
l	GPR174	孤儿（Class A）	主峰 + 左肩	无

"原文给出的质量描述"来自正文 p.12–14 与图 4 的目视判读；原文未逐靶点报告纯化产量、重复次数或误差。3 种 N 端变体（native / BRIL / DHODH 螺旋）的筛选结果见补充 Table S1（本 PDF 未含）。

表 E 与三条既有路线的定位（据原文引言 p.3–4 与讨论 p.15–17 整理）

维度	Shah et al. 2026（9T9P）	Collu et al. 2026	Köck 2024 / Merino 2025	本研究
表达体系	昆虫细胞	（单链 β_1AR 融合，细胞体系）	大肠杆菌裂解液无细胞	**PURE 无细胞**
增溶方式	去垢剂	去垢剂	共翻译插入纳米盘	**共翻译插入纳米盘**
对准策略	ICL3 β–内酰胺酶 + BLIP–II	AmpC β–内酰胺酶融合	G 蛋白复合物（G 蛋白来自昆虫细胞）	**ICL3 β–内酰胺酶 + BLIP–II**
可及的配体态	拮抗剂结合	未强调	激动剂结合（活性态）	**拮抗剂结合（全无细胞）**
分辨率	3.22 Å（共识）	4.2 Å	高分辨（具体值见各自文献）	**3.38 Å**
最终颗粒数	597,000	未在本文引用	未在本文引用	**47,986**
流程时长	数周（细胞表达 + 去垢剂纯化）	未给出	数天（但仍需昆虫细胞产 G 蛋白）	**约 4 天**

表中"未在本文引用"指原文没有转述这些数值；跨研究的数字不可直接比较（数据收集、处理、样品状态均不同）。

这张面板图真正的价值在哪

不在"12 个都成功"，而在**它把"孤儿受体"变成了这套流程的天然领地**。孤儿受体没有已知配体，因此：不能靠小分子热稳定化、不能靠 G 蛋白复合物捕获活性态、也很难用细胞体系稳定表达。**如果无细胞 + 纳米盘能让它们在 apo 状态下稳定且单分散，那么它们就是冷冻电镜最纯粹的"先有蛋白、再找结构"的靶点类别。**这条论证比"12 个靶点都纯化出来了"更有分量，也是本文最值得被后续工作接住的地方。

07

批判性评估：一条可信的产线，一个还不完整的故事

强项

- **对照设计干净。**三项关键比较都有正反两面：有/无纳米盘的纯化对比（图 1b）、野生型/融合体对 BLIP-II 的结合对比（图 2b vs 2c）、以及与本领域独立结构 9T9P 的叠合（图 3c）。这不是"做了就成"的叙述，而是每一步都能被反驳的设计。
- **用别人的结构验证自己的蛋白。**作者没有声称发现新构象，而是把参考模型直接放进自己的密度图，报告 Cα RMSD（0.99 / 0.85 Å）与配体重原子 RMSD（1.7 Å），甚至做了"把 9T9P 的配体构象放回本图密度"的互换检验。**对一篇"只证明等价"的论文，这是最有说服力的写法。**
- **不利数据照登。**纯化后聚集体占荧光 35–36%、TM1/TM4 侧链大多不可解析、配体尾巴密度弱、ECL2 与 C 端未解析、两种升温/收集条件不可直接比较——这些都写在正文里，没有被藏进补充材料。
- **打开了一个此前难及的态。**复合物全部由无细胞体系合成，因此不需要 G 蛋白，能拿到拮抗剂结合（乃至 apo）状态。这是方法层面的真实能力扩展，而不是数字上的改进。
- **可复现性高。**试剂货号、缓冲液配方、上样参数、数据收集设置、处理软件版本都给了。按方法部分可以把流程重搭起来。

不确定处

- **一个结构、一张网格、一个比例。**没有重复的重建，没有第二个脂质配方或第二个摩尔比的结构对照。因此"3.38 Å"是单点观测，而不是可重复的规格。
- **关键质量统计不在正文。**没有 FSC 曲线、没有说明 3.38 Å 是哪个阈值、没有 B-factor / map-model CC / 局部分辨率图。正文说统计在 Table S3，但补充材料不在本 PDF 里。**这使"3.38 Å"无法被独立评估。**
- **"少 12 倍颗粒"的归因不唯一。**样品均一性、基准模块质量、数据收集配置（Krios + Selectris X + Falcon 4i + AFIS）、处理流程都可能贡献。作者自己也写了"数据收集与处理的不同不允许直接比较"，但摘要与讨论仍然强调了 12 倍。
- **12 个受体的面板只有 FSEC。**没有配体结合、没有热稳定性、没有活性、也没有任何一个新结构。"结构级质量"是从 $A_{2A}R$ 这一个点外推的。
- **摘录与正文的面板数字对不上。**摘要写"an expanded panel of **12 wild-type GPCRs** spanning Classes A, B, and C, **as well as six orphan receptors**"，读起来是 12 + 6 = 18 个；正文与图 4 实际是 **12 个总数**（4 个 Class A + 1 个 B + 1 个 C + 6 个孤儿）。引言也写"a wider set of 12 Class A–C GPCRs"。**这是审稿一定会抓的不一致。**
- **"四天"不可复核。**原文只给总时长，没有逐步计时；起点是"基因构建生成"，而 DNA 片段由 IDT 合成交付，这段时间是否计入没说明。PURE 试剂的成本与 2 mL 放大的线性度也没有报告。

薄弱点 / 不能外推的地方

- **这是一篇公司平台论文。**9 位作者里 5 位是 Nuclera 雇员并持有股票期权，平台（eProtein Discovery、PURE Core、纳米盘面板）全部是自家产品。结论"这套流程可行"与作者利益同向；没有独立实验室复现。
- **数据尚未公开。**坐标与密度图"准备中，待同行评审后公开"。在沉积之前，结构层面的任何核对都无法进行。
- **"共翻译插入"是推断，不是直接观测。**证据是"翻译时没有纳米盘就纯化不出来"。这可以有别的解释（例如无纳米盘时受体在翻译后立即聚集、且被磁珠非特异吸附损失），要直接证明共翻译需要核糖体–新生链保护、蛋白酶可及性等实验。
- **纯化效率只有 18–23%。**也就是每五份合成蛋白只有一份可纯化。对 $A_{2A}R$ 而言这已经够用（2 mL 反应），但对表达更差的靶点，放大会线性放大试剂成本——原文没有讨论这个上限在哪里。
- **没有与"大肠杆菌裂解液 CF"做头对头。**作者论证 PURE 优于裂解液（背景更干净、重复性更好），但这是文献层面的说法，本研究没有在同一样品、同一靶点上比较两种体系。因此"PURE 对电镜更友好"仍是未检验的假设。
- **孤儿受体"折叠正确"未验证。**单分散只能说明尺寸行为，不能说明构象正确。对没有配体可用的孤儿受体，这一步验证尤其重要，却被留给了未来工作。

三个必须自己回答的问题

1. **"3.38 Å"和参考结构的 3.22 Å 差 0.16 Å，但为什么值得单独发表？**如果结构本身没有新信息，那么价值必须全部落在"更快、更便宜、更可及"上。这三项里只有"更快"（四天）被部分记录，"更便宜"完全没有数据，"更可及"（不需要 G 蛋白/细胞）是定性论证。**读者应该把这篇当成"流程可行性研究"，而不是"结构生物学发现"。**
2. **12 个受体里，有几个能真的解出结构？**论文证明了它们能纯化、能单分散，但没有一个被推到电镜。历史上"FSEC 漂亮"与"能出 3.5 Å"之间的落差很大（尤其是 Class B/C 与孤儿受体）。**本文最需要后续补的，就是至少 2–3 个非 $A_{2A}R$ 靶点的结构。**

3. **如果换成更小的刚性模块，质量梯度会改善吗？**当前设计里 β-内酰胺酶 + BLIP-II 提供了质量，也让"离它越远越模糊"成为固有问题。用更靠近胞外的模块、或者双向对称的双模块，可能改善受体本身的密度——这是这套策略真正的方法学改进方向，本文没有探索。

[推断] 最稳妥的读法：**这是一篇"产线可行性"论文，价值在流程而不在结构。**它成功的地方是把三个独立的技术（PURE 表达、共翻译纳米盘、ICL3 刚性基准）串成一条能在四天内闭合的流水线，并用一个 3.38 Å 的结构证明终点可达；它没做的事情，恰恰是把"可达"升级为"可重复、可泛化、可比较"——那需要多个靶点的结构、公开的坐标、以及与现有体系的头对头数据。

08

与我相关：四件可以立刻借走的事

一、"先便宜问题、后贵问题"的筛选阶梯

这是全文最可迁移的工程思想：**纳升级芯片筛（几十纳升/条件）→ 100 µL 管式放大 + FSEC → 2 mL 电镜级制备。**每一级只回答一个问题，且成本比下一级低一到两个数量级。任何"高价值、低通量、试剂昂贵"的实验闭环都可以照搬这个结构：**先在最便宜的尺度上把"能不能"变成"值不值得"。**

二、用独立参考结构做交叉验证

当你的工作"没有新发现、只是换了一条路"时，最有力的证据不是分辨率，而是**与既有高分辨结构的逐原子一致性**：Cα RMSD、跨膜段 RMSD、配体重原子 RMSD、以及"把对方的配体放回我的密度图"这种互换检验。这套写法可以直接搬到任何"方法替代"型论文（新表达体系、新纯化路线、新固定方法）。

三、警惕"单点标定 → 面板外推"

本文用 $A_{2A}R$ 一个点证明"FSEC 质量足以解结构"，再把同样的 FSEC 标准套到 11 个受体上，得出"都达到结构级质量"。**这是一个单点标定的外推**，在方法学上很常见也很危险。读到"整个面板都合格"时，第一个要问的问题是：**合格这个判定，是用什么读出定义的？那个读出被验证过的靶点有几个？**

四、刚性基准模块是一个通用解法

"给小的、软的、缺参考的蛋白硬接一块质量"这个思路，不限于 GPCR：单域抗体、小膜蛋白、病毒衣壳亚基、乃至冷冻电镜里的核酸-蛋白小复合物都适用。可迁移的三条经验：**(1)** 插入位点选在天然柔性环（容忍度高）；**(2)** 连接处要与相邻二级结构"连续"（本文 TM5→N 端螺旋、C 端螺旋→TM6）以获得刚性；**(3)** 再结合一个高亲和力伴侣加质量。**代价是密度质量的梯度**——离模块越远越模糊，这一点在选题时就要预判。

一个可检验的假设（如果你要做后续工作）

[推断] 如果"无细胞 + 共翻译纳米盘"真的是一种通用的膜蛋白稳定化手段，那么它对**热稳定性差、且没有配体可用的孤儿受体**的相对优势应该最大——因为其他所有路线（去垢剂、G 蛋白、小分子热稳定化）在这类靶点上都失效。可检验的写法：选 3 个 FSEC 近单分散的孤儿受体（如 GPR61、GPR146、GPR151），在相同流程下尝试 3.5 Å 以内重建；若其中至少 2 个成功，则"通用"成立；若全部失败，则本文的"结构级质量"只是 $A_{2A}R$ 的特例。

09

术语表

GPCR
G 蛋白偶联受体，七次跨膜的最大膜蛋白家族，约三分之一 FDA 批准药物的靶点。

cryo-EM / 单颗粒分析
把蛋白快速冷冻成玻璃态冰、拍大量电子显微照片、再通过二维/三维分类与平均重建出三维密度图的方法。

CFPS

cell-free protein synthesis，无细胞蛋白合成：在试管里用裂解液或纯化组分完成转录翻译。

PURE 体系

Protein synthesis Using Reconstituted Elements：只用重组纯化的转录/翻译组分，背景干净、重复性好、无宿主蛋白污染。

纳米盘（nanodisc）

由磷脂双分子层 + 两圈膜支架蛋白（MSP）围成的盘状颗粒，直径由 MSP 长度决定，可在无去垢剂条件下包埋膜蛋白。

MSP1D1 / MSP1E3D1

两种膜支架蛋白，直径分别约 9.5 nm 与 13 nm；后者更常用于较大或需要更多脂质的受体。

DOPG / POPC / POPS

常用磷脂：DOPG 带负电，POPC 中性，POPS 带负电；脂质电荷影响膜插入效率与受体构象。

ICL3

第三个胞内环，位于 TM5 与 TM6 之间。长度与序列容忍度高，是插入融合伴侣的经典位点。

刚性基准（rigid fiducial）

与目标蛋白刚性连接、用于提供颗粒对齐参考的模块；本文用的是 β-内酰胺酶 + BLIP-II。

BLIP-II

β-内酰胺酶抑制蛋白 II，与 β-内酰胺酶高亲和结合，用来给基准模块再加质量。

共翻译插入

在蛋白还在核糖体上合成时就插入脂双层/纳米盘，而不是先表达再 reconstitute；本文声称这是增溶的关键。

FSEC

fluorescence-detection size-exclusion chromatography：用荧光检测的尺寸排阻色谱，判断膜蛋白是否单分散、有无聚集。

DMF / 数字微流控

digital microfluidics：用介电润湿在电极阵列上移动纳升级液滴，做分液、混合、反应与纯化。

split-GFP（DET tag）

把 GFP 拆成两半、分别挂在目标蛋白与检测试剂上，只有两者靠近才发光——用于定量表达与纯化。

BRIL

来自细胞色素 b_{562} 的稳定化融合伴侣，常加在 GPCR 的 N 端以改善折叠与表达。

DHODH 螺旋

二氢乳清酸脱氢酶的 N 端双亲性膜锚定螺旋，本文用它促进受体与纳米盘的初始结合。

FSC / gold standard

傅里叶壳层相关；冷冻电镜分辨率的标准判据，常用 0.143 阈值（gold standard）。

Cα RMSD

叠合后主链碳原子的均方根偏差，衡量两个结构的几何一致性。

apo 状态

无配体（未结合激动剂/拮抗剂）的受体状态，构象通常更柔性、更难稳定。

DBTL

Design—Build—Test—Learn，合成生物学常用的迭代闭环。

ZM241385

A_{2A} 受体的高亲和力拮抗剂，本文用于锁定拮抗剂结合态。

10

引用与延伸阅读

本报告页码均指该 PDF 的页码（29 页）。原文是 bioRxiv 预印本，未同行评审。

1. Guilliam, T. A., Jakimowicz, A. K., Manni, M. M., Gaber, Z. B., Paris, G., Hardwick, S. W., Cooper, L., Chirgadze, D. Y., & Ost, T. W. B. *Rapid Production and Cryo-EM Structure Determination of GPCR-Nanodisc Complexes via Cell-Free Synthesis*. bioRxiv (2026-10-23). doi:10.64898/2026.10.21.760646 —— 本文。
2. Shah, N. R. et al. A novel fusion tool to enable G protein-coupled receptor structure determination. *Acta Cryst.* D82(6), 655—663 (2026). doi:10.1107/S2059798326003785 —— 9T9P 的来源；本文的构建策略与对照结构。
3. Collu, G. et al. Cryo-EM structure of a single-chain β1-adrenoceptor-AmpC β-lactamase fusion protein. *J. Struct. Biol.* 218(3), 108349 (2026). doi:10.1016/j.jsb.2026.108349 —— 同策略在 β_1AR 上 4.2 Å。
4. Singh, S. K., Agrawal, M., Pattanayak, A., Baidya, M., & Kumari, P. Strategic advances for cryo-EM structural studies of small (<100 kDa) GPCRs. *Commun. Biol.* 9, 237 (2026). doi:10.1038/s42003-026-09516-y —— 小 GPCR 电镜策略综述。
5. Köck, Z. et al. Biochemical characterization of cell-free synthesized human β1 adrenergic receptor cotranslationally inserted into nanodiscs. *J. Mol. Biol.* 434(16), 167687 (2022). doi:10.1016/j.jmb.2022.167687 —— 共翻译纳米盘插入的方法学根基。
6. Köck, Z. et al. Cryo-EM structure of … (2024); 与 Merino, F. et al. Cryo-EM structure of a cell-free synthesized full-length human β1-adrenergic receptor in complex with Gs. *Structure* 33(11), 1867—1877.e5 (2025). doi:10.1016/j.str.2025.07.020 —— 大肠杆菌裂解液 CF + 纳米盘的两个里程碑结构。

7. Shimizu, Y. et al. Cell-free translation reconstituted with purified components. *Nat. Biotechnol.* 19(8), 751–755 (2001). doi:10.1038/90802 —— PURE 体系原始论文。

8. Bayburt, T. H., Grinkova, Y. V., & Sligar, S. G. Self-assembly of discoidal phospholipid bilayer nanoparticles with membrane scaffold proteins. *Nano Lett.* 2(8), 853–856 (2002); Denisov, I. G. et al. *JACS* 126(11), 3477–3487 (2004) —— 纳米盘与 MSP 的原始文献。

9. Kawate, T., & Gouaux, E. Fluorescence-detection size-exclusion chromatography for precrystallization screening of integral membrane proteins. *Structure* 14(4), 673–681 (2006). doi:10.1016/j.str.2006.01.013 —— FSEC 方法原始论文。

10. Mendoza-Hoffmann, F., Guo, C., Song, Y., Feng, D., Yang, L., & Wüthrich, K. ^{19}F-NMR studies of the impact of different detergents and nanodiscs on the A2A adenosine receptor. *J. Biomol. NMR* 78(1), 31–37 (2024). doi:10.1007/s10858-023-00430-7 —— 去垢剂 vs 纳米盘对 $A_{2A}R$ 构象平衡的影响，作者用来解释 3° 倾角。

原文最值得记住的两句

"Crucially, microfluidic screening confirmed that co-translational insertion into nanodiscs was strictly required for A2AR solubilization and affinity purification, de-risking reaction scale-up before committing higher reagent volumes." (p.16)

"At the current resolution, the ligand pose is consistent with previous structures, but detailed interactions such as hydrogen-bonding networks and ordered water molecules, which are important for structure-based drug design, cannot be resolved." (p.17)

图表溯源附录 PROVENANCE

本报告的原文图均为论文 PDF 页面按坐标裁切的高分辨率渲染（非 AI 生成）；图中文字与面板标记保留自原文。裁切框单位为 PDF point（1/72 inch），原点在页面左上角。

图号	页码	裁切框 (pt)	检测	尺寸	文件
Figure 1	p.6	76.0, 214.0, 546.0, 484.0	image	1567×901	fig1.png
Figure 2	p.8	68.0, 82.0, 546.0, 344.0	image	1594×874	fig2.png
Figure 3	p.10	70.0, 183.0, 530.0, 588.0	image	1534×1350	fig3.png
Figure 4	p.13	74.0, 88.0, 546.0, 624.0	image	1574×1787	fig4.png

证据分级：证据标记↗ 指向原文页码/图号或本报告图表；「AI 重绘示意图」为基于原文文字/图表的解释性重绘，不代表原始数据；未标注来源的判断为解读性推断。

源文件：/Users/hao/.dsh/attachments/v1/files/cb/cbbe32cf13b0b5aefe71fbc92047047c54246b0c08cb8e818212678c96098722/2026.10.21.760646v1.full.pdf ｜ **PDF SHA-256**：cbbe32cf13b0b5aefe71fbc92047047c54246b0c08cb8e818212678c96098722 ｜ **页数**：29 ｜ **收录图表**：4 ｜ **生成**：2026-10-29 ｜ **工具**：paper-deepread-html（PyMuPDF 裁切 + 单文件内嵌 + 纯 JS/SVG 重绘）

原文 PDF：查看 ｜ RAW-2026-bioRxiv-Rapid Production and Cryo-EM Structure Determination of GPCR-Nanodisc Complexes via Cell-Free Synthesis.pdf